Física

· BACHILLERATO
· FORMACIÓN PROFESIONAL
· CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

UPV/EHU

2016

Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

- Aukera bakoitzak 2 ariketa eta 2 galdera ditu.
- Ariketa bakoitzak 3 puntu balio du. Atal guztiek balio berdina dute. Atal bakoitzaren emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Galdera bakoitzak, gehienez, 2 puntu balio du.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.

2016

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

- Cada opción consta de 2 problemas y 2 cuestiones.
- Cada problema tiene un valor de 3 puntos. Todos los apartados tienen igual valor. El resultado, correcto o incorrecto, de cada apartado no influirá en la valoración de los restantes.
- Cada cuestión se valora en un máximo de 2 puntos.
- Puede utilizarse una calculadora científica.

OPCIÓN A

P1. La Estación Espacial Internacional (ISS) orbita a una altura media de 340 km sobre la superficie terrestre.

a) Determinar la velocidad orbital y el periodo de la ISS.
b) Determinar el peso y la energía mecánica de la ISS en su órbita.
c) Teniendo en cuenta que la distancia Tierra–Luna es de 380.000 km, determinar cuánto tarda la Luna en dar una vuelta completa a la Tierra.

Constante de gravitación universal: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$; Masa de la ISS = 420.000 kg

Radio de la Tierra, $R_T = 6370$ km ; Masa de la Tierra, $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg

P2. Una partícula de masa ***m*** = 50 g, unida a un muelle horizontal de constante ***K*** = 200 N/m se suelta después de haber sido desplazada 2 cm con respecto a su posición de equilibrio.

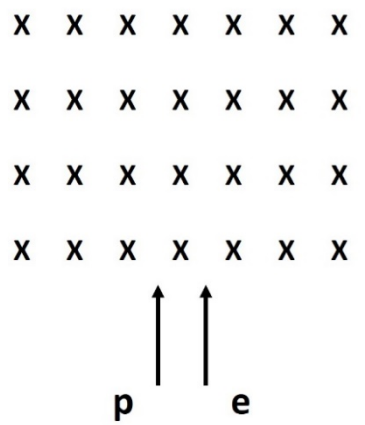
a) Determinar el periodo y frecuencia de oscilación de la partícula.
b) Escribir la ecuación del movimiento armónico simple (MAS) correspondiente.
c) Calcular la velocidad y aceleración máxima.

C1. Ley de Coulomb. Intensidad de campo eléctrico. Definición. Ejemplos. Campo electrostático creado por una carga puntual (o esférica): a) positiva; b) negativa. Describir cómo son las líneas de fuerza en ambos casos.

C2. Fisión nuclear. Descripción y ejemplos. Bombas y centrales nucleares. Pérdida de masa. Ecuación de Einstein para la energía desprendida.

2016

OPCIÓN B



P1. Un protón y un electrón penetran con igual velocidad (v=3·10^5 m/s) en dirección perpendicular a un campo magnético de intensidad 10^{-3} T, entrante hacia el papel.

a) Determinar el radio de la trayectoria de cada una de las partículas.
b) ¿Cuánto tarda cada partícula en completar una vuelta completa?
c) Representar, de forma aproximada, las trayectorias descritas por ambas partículas.

Carga del electrón, $q_e = -1{,}6\cdot10^{-19}$ C; Masa del electrón, $m_e = 9{,}11\cdot10^{-31}$ kg;
Carga del protón, $q_p = +1{,}6\cdot10^{-19}$ C; Masa del protón, $m_p = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg.

P2. Al iluminar una superficie metálica de potasio con una luz de 300 nm de longitud de onda, los electrones emitidos poseen una energía cinética máxima de 2,05 eV.

a) calcular la energía del fotón incidente y la energía de extracción del potasio.
b) si se duplica la frecuencia de la radiación incidente, ¿qué valor tendrá la velocidad máxima de los electrones emitidos?
c) si utilizamos sodio en lugar de potasio, ¿se producirá efecto fotoeléctrico iluminando dicha superficie con luz anaranjada de 670 nm de longitud de onda?

Constante de Planck, h = 6,63·10^{-34} J·s; Carga del electrón, e = 1,6·10^{-19} C;
Masa del electrón, m_e = 9,11·10^{-31} kg; Velocidad de la luz, c = 3·10^8 m/s;
1 eV = 1,6·10^{-19} J ; 1 nm = 10^{-9} m; Energía umbral (Na) = 2,4 eV.

C1. Lupa. Descripción. Esquema de la formación de imágenes. Aumento.

C2. Ley de Gravitación Universal de Newton. Intensidad de campo. Definición. Campo creado por una masa puntual (o esférica). Ejemplo: el campo gravitatorio terrestre.

2016